CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LES HORMONES HYPERGLYCÉMIANTES

Correction de l'exercice 1 : Glycémie et jeûne

1) Analyse

Au cours du jeûne, la glycémie baisse très peu (de 1 à 0,75 g/L en 48 h), l'insuline diminue, le glucagon augmente fortement (de 80 à 200) et le glycogène hépatique s'épuise (de 100 à 2 g).

2) Les 12 premières heures

La baisse de la glycémie diminue la sécrétion d'insuline et augmente celle de glucagon ; le glucagon stimule la **glycogénolyse** hépatique : le foie libère du glucose à partir de son glycogène (70 g utilisés en 12 h).

3) Après 24 heures

La **néoglucogenèse** : le foie fabrique du glucose à partir d'**acides aminés** (protéines musculaires), de **glycérol** (graisses) et de **lactate**. Elle est stimulée par le glucagon et le cortisol.

Correction de l'exercice 2 : L'adrénaline et le stress

1) Analyse

Le stress fait augmenter l'adrénaline (de 1 à 8 u.a.) et la glycémie (de 0,95 à 1,35 g/L) ; une heure après, les deux redescendent. Adrénaline et glycémie varient dans le même sens : l'adrénaline est **hyperglycémiante**.

2) Glande et déclenchement

La **médullosurrénale**, stimulée par les nerfs orthosympathiques en réponse au stress (commande nerveuse, réaction d'alerte).

3) Intérêt

L'adrénaline mobilise rapidement le glucose (glycogénolyse hépatique et musculaire) : les muscles et le cerveau disposent d'énergie pour réagir (fuite, lutte, concentration). Elle accélère aussi le cœur.

Correction de l'exercice 3 : Mode d'action du glucagon

1) Glucose radioactif

Le glucagon déclenche l'hydrolyse du glycogène radioactif (glycogénolyse) ; le glucose formé sort des hépatocytes dans le milieu.

2) Anticorps

L'action du glucagon nécessite sa fixation sur des **récepteurs spécifiques** de la membrane des hépatocytes.

3) Cellules musculaires

Elles ne possèdent pas de récepteurs au glucagon : l'hormone ne peut pas y agir. Les hépatocytes sont les **cellules cibles** du glucagon.

Correction de l'exercice 4 : Une tumeur des îlots

1) Cause

La tumeur (insulinome) est formée de cellules β qui sécrètent de l'insuline en excès et sans tenir compte de la glycémie : la glycémie chute (**hypoglycémie**) ; le cerveau, privé de glucose, provoque les malaises.

2) À jeun

À jeun, il n'y a pas d'apport alimentaire de glucose pour compenser l'action de l'insuline ; l'insuline bloque en plus la libération de glucose par le foie.

3) Après l'ablation

La sécrétion d'insuline redevient réglée par la glycémie : la glycémie revient vers 1 g/L et les malaises disparaissent.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : jeûne et effort consomment le glucose ; la glycémie doit être maintenue, notamment pour le cerveau.
I. Détection : la baisse de la glycémie est détectée par les cellules des îlots (moins d'insuline, plus de glucagon) et par l'hypothalamus (activation du système orthosympathique).
II. Les hormones hyperglycémiantes : glucagon (glycogénolyse, néoglucogenèse hépatiques) ; adrénaline (glycogénolyse hépatique et musculaire, lipolyse) lors de l'effort et du stress ; cortisol (néoglucogenèse) lors du jeûne prolongé.
III. Retour à la normale et rétrocontrôle : libération de glucose par le foie, la glycémie remonte, la sécrétion de glucagon diminue. Schéma fonctionnel.
Conclusion : une seule hormone hypoglycémiante (insuline) mais plusieurs hormones hyperglycémiantes : l'organisme est surtout protégé contre l'hypoglycémie.

LN_EDUCATION